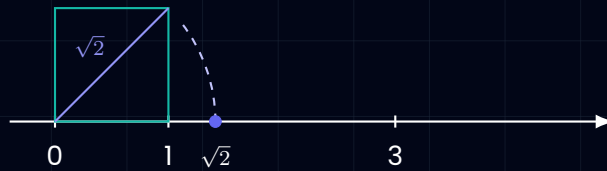


TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

INSIEMI NUMERICI E RADICALI

L'insieme $\mathbb{R}$, proprietà dei radicali, razionalizzazione e potenze a esponente razionale



Teoria Chiara • Dimostrazioni Complete • Algoritmi Risolutivi • Esercizi Svolti

Liceo Scientifico Tradizionale • Programma Ministeriale e Complementi

TEORIA + PRATICA

FONDAMENTI: DA $\mathbb{Q}$ A $\mathbb{R}$

Perché servono i numeri reali e come si costruisce, passo per passo, la teoria dei radicali

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Un problema lungo duemilacinquecento anni: la crisi dei Pitagorici

Verso il V secolo a.C. la scuola pitagorica fondava la propria visione del mondo su un principio semplice quanto potente: *tutto è numero*. Per i pitagorici, però, "numero" significava numero naturale oppure, al più, un rapporto tra numeri naturali — quello che oggi chiamiamo numero **razionale**. La convinzione era che qualsiasi lunghezza geometrica potesse sempre essere confrontata con un'altra tramite un rapporto di interi: due segmenti si dicevano *commensurabili* se esisteva una terza lunghezza, un'unità di misura comune, che riportata un numero intero di volte generava esattamente entrambi.

Fu proprio all'interno della scuola pitagorica, secondo la tradizione, che si scoprì qualcosa di sconvolgente: il lato e la diagonale di un quadrato **non** sono commensurabili. Nessuna unità di misura, per quanto piccola, "sta" un numero intero di volte in entrambi contemporaneamente. Tradotto in linguaggio moderno: il rapporto tra diagonale e lato, cioè $\sqrt{2}$, **non** è un numero razionale. La scoperta fu così destabilizzante da mettere in crisi l'intero impianto filosofico pitagorico.

Il nucleo matematico della vicenda, al di là della leggenda, è semplice da enunciare e resta il punto di partenza di tutto questo capitolo: **l'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, per quanto ricco, non basta a misurare tutte le lunghezze che la geometria elementare genera naturalmente**. Serve un insieme numerico più ampio: $\mathbb{R}$, l'insieme dei numeri reali.

1.2 Il problema geometrico: la diagonale del quadrato

Consideriamo un quadrato di lato 1. Per il Teorema di Pitagora, già noto dalla geometria, la diagonale d soddisfa

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \quad \implies \quad d = \sqrt{2}.$$

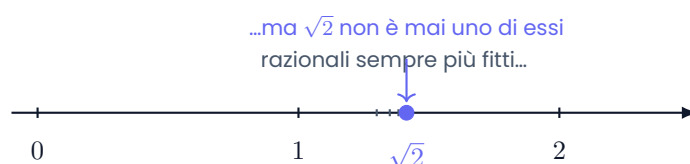
Proviamo ad approssimare $\sqrt{2}$ con numeri decimali (dunque razionali) sempre più precisi, ed eleviamo al quadrato ogni approssimazione:

Approssimazione	1.4	1.41	1.414	1.4142	1.41421
Quadrato	1.96	1.9881	1.999396	1.99996164	1.9999899241

Il quadrato si avvicina sempre di più a 2, ma non lo raggiunge *mai esattamente*: qualunque numero decimale finito scegliamo, il suo quadrato non sarà mai uguale a 2. Dimosteremo tra poco, in modo completo, che **nessun** numero razionale ha quadrato uguale a 2 (Teorema 2.1). Eppure la diagonale del quadrato è un segmento reale, disegnabile con riga e compasso: il problema non è nella geometria, ma nell'insieme numerico $\mathbb{Q}$ che stiamo usando per descriverla.

1.3 Uno sguardo sulla retta numerica, prima del formalismo

Immaginiamo di disegnare una retta orientata e di collocarvi tutti i numeri razionali. Tra due razionali distinti, per quanto vicini, ce n'è sempre un altro: diremo più avanti, in modo rigoroso, che $\mathbb{Q}$ è *denso*. Verrebbe quindi da pensare che i razionali "riempiano" del tutto la retta. La figura seguente mostra però che, per quanto infittiamo i razionali, il punto individuato da $\sqrt{2}$ (costruito riportando con il compasso la diagonale del quadrato unitario) resta un punto a sé, che nessuno dei razionali disegnati va mai a occupare:



Per quanto densi, i razionali lasciano "vuoto" esattamente il punto $\sqrt{2}$: la retta razionale è come un colabrodo con fori invisibili a occhio nudo ma matematicamente reali (si dimostra che i punti "mancanti", i numeri irrazionali, sono perfino "più numerosi" dei razionali stessi). L'insieme $\mathbb{R}$ che stiamo per definire è esattamente la retta *senza buchi*: la retta razionale completata con tutti questi punti mancanti.

1.4 Verso il rigore: che cosa costruiremo

L'obiettivo di questo capitolo è triplice:

1. Introdurre con precisione l'insieme $\mathbb{R}$, dotandolo della proprietà di **completezza** (o **continuità**) che a $\mathbb{Q}$ manca, e che "tappa i buchi" della retta razionale.
2. Dimostrare che ogni numero reale non negativo ammette un'unica radice n -esima, distinguendo con precisione tra **radicale algebrico** e **radicale aritmetico**, e ricavarne tutte le proprietà operative dei radicali, comprese le tecniche di razionalizzazione.
3. Estendere l'elevamento a potenza dagli esponenti interi agli esponenti **razionali**, chiarendo perché questa estensione richieda basi strettamente positive.

DEFINIZIONE — METODO DI LAVORO

La costruzione esplicita di $\mathbb{R}$ a partire da $\mathbb{Q}$ esiste, è nota, e viene approfondita negli studi universitari di Analisi Matematica. In questo capitolo la introduciamo attraverso l'immagine intuitiva, appena vista, della retta reale "senza buchi", per poi enunciarne con la massima precisione la proprietà fondamentale (l'assioma di completezza) e derivarne, senza saltare alcun passaggio, tutte le conseguenze che ci servono: l'esistenza dei radicali e le loro proprietà.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ eredita da $\mathbb{Q}$ le consuete operazioni di somma e prodotto e il consueto ordinamento $\leq$, con tutte le regole di calcolo e di confronto già note dagli anni precedenti (compatibilità della disuguaglianza con somma e prodotto per numeri positivi, e così

via). Ciò che distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$, e che ora formalizziamo, è la proprietà di **completezza**: la garanzia che la retta reale non abbia "buchi".

DEFINIZIONE 2.1: Insieme limitato superiormente, maggiorante

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$. Diciamo che A è **limitato superiormente** se

$$\exists M \in \mathbb{R} \text{ tale che } \forall a \in A, \quad a \leq M.$$

Ogni numero M con questa proprietà si dice **maggiorante** di A . In modo perfettamente speculare (invertendo il verso della disuguaglianza) si definiscono **limitato inferiormente** e **minorante**.

DEFINIZIONE 2.2: Estremo superiore

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ limitato superiormente, $A \neq \emptyset$. Si dice **estremo superiore** di A , e si indica $\sup A$, il numero $s \in \mathbb{R}$ (se esiste) tale che:

- (i) s è un maggiorante di A : $\forall a \in A, \quad a \leq s$;
- (ii) s è il *più piccolo* tra i maggioranti: $\forall \varepsilon > 0, \exists a \in A$ tale che $a > s - \varepsilon$.

In modo analogo si definisce l'**estremo inferiore** $\inf A$ come il più grande tra i minoranti.

DEFINIZIONE — IN PAROLE POVERE

La condizione (i) dice soltanto che s è un maggiorante. La condizione (ii) dice che non esiste un maggiorante più piccolo di s : se così non fosse, s non sarebbe "il confine esatto" dell'insieme, ma un confine troppo largo. Se A ammette **massimo**, allora $\sup A = \max A$: l'estremo superiore serve proprio a generalizzare l'idea di massimo ai casi in cui il massimo non esiste. Ad esempio $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$ non ha massimo (per ogni suo elemento se ne trova uno più grande, come vedremo), ma ha ugualmente un "confine" naturale: proprio quel punto $\sqrt{2}$ incontrato poco fa.

DEFINIZIONE — ASSIOMA DI COMPLETEZZA DI $\mathbb{R}$

$\mathbb{R}$ è l'insieme numerico, contenente $\mathbb{Q}$, con la seguente proprietà:

ogni sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{R}$, non vuoto e limitato superiormente, ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$.

Questo è esattamente ciò che manca a $\mathbb{Q}$, come dimostriamo subito: in $\mathbb{Q}$ esistono insiemi limitati superiormente che "dovrebbero" avere un estremo superiore proprio in un punto come $\sqrt{2}$, ma quel punto in $\mathbb{Q}$ semplicemente non c'è.

TEOREMA 2.1: Irrazionalità di $\sqrt{2}$

Tesi: non esiste alcun numero razionale q tale che $q^2 = 2$.

DIMOSTRAZIONE. Procediamo per assurdo. Supponiamo che esista $q \in \mathbb{Q}$, $q > 0$, con $q^2 = 2$. Scriviamo $q = \frac{p}{r}$ con $p, r \in \mathbb{N}$, $r \neq 0$, **primi tra loro** (frazione ridotta ai minimi termini: se non lo fosse già, basterebbe semplificare per il loro MCD). Da $q^2 = 2$ segue

$$\frac{p^2}{r^2} = 2 \implies p^2 = 2r^2.$$

Dunque p^2 è pari. Se p fosse dispari, anche p^2 sarebbe dispari (dispari per dispari fa dispari); per contrapposizione, p deve essere **pari**: $p = 2k$, $k \in \mathbb{N}$. Sostituendo,

$$(2k)^2 = 2r^2 \implies 4k^2 = 2r^2 \implies r^2 = 2k^2,$$

cioè anche r^2 , e dunque r , sono pari. Ma allora p e r sono *entrambi* divisibili per 2, il che contraddice l'aver supposto p e r primi tra loro. L'assurdo nasce dall'aver supposto l'esistenza di q ; dunque nessun razionale ha quadrato uguale a 2. ■

TEOREMA 2.2: $\mathbb{Q}$ non è completo

Tesi: esiste un sottoinsieme $A \subseteq \mathbb{Q}$, non vuoto e limitato superiormente in $\mathbb{Q}$, che non ammette estremo superiore in $\mathbb{Q}$.

DIMOSTRAZIONE. Consideriamo $A = \{x \in \mathbb{Q} : x > 0, x^2 < 2\}$: è non vuoto ($1 \in A$) ed è limitato superiormente in $\mathbb{Q}$ (ad esempio da 2: se $x \in A$ allora $x^2 < 2 < 4$, quindi $x < 2$). Supponiamo per assurdo che esista $s = \sup A \in \mathbb{Q}$, $s > 0$. Mostriamo che s sarebbe *costretto* ad avere quadrato esattamente 2 – cosa impossibile per un razionale, per il Teorema 2.1: ecco l'argomento nei dettagli.

- Se fosse $s^2 < 2$: poniamo $\delta = 2 - s^2 > 0$ e scegliamo un razionale h con $0 < h \leq 1$ e $h < \frac{\delta}{2s+1}$ (basta prendere, ad esempio, h un opportuno numero decimale finito abbastanza piccolo). Allora

$$(s+h)^2 = s^2 + 2sh + h^2 \leq s^2 + 2sh + h = s^2 + h(2s+1) < s^2 + \delta = 2,$$

quindi $s+h \in A$; ma $s+h > s$, il che è assurdo perché s dovrebbe essere un maggiorante di A .

- Se fosse $s^2 > 2$: poniamo $\delta = s^2 - 2 > 0$ e scegliamo un razionale h con $0 < h < \min\left(s, \frac{\delta}{2s}\right)$. Allora

$$(s-h)^2 = s^2 - 2sh + h^2 > s^2 - 2sh > s^2 - \delta = 2.$$

Per ogni $x \in A$ si ha $x^2 < 2 < (s-h)^2$ e, poiché $x > 0$ e $s-h > 0$, questo costringe $x < s-h$ (a numeri positivi maggiori corrispondono quadrati maggiori). Dunque $s-h$ sarebbe un maggiorante di A più piccolo di s , assurdo perché s doveva essere il *più piccolo* dei maggioranti.

Restano escluse entrambe le possibilità: deve essere $s^2 = 2$. Ma nessun razionale ha quadrato 2 (Teorema 2.1): contraddizione. Dunque A non ammette estremo superiore in $\mathbb{Q}$. ■

ATTENZIONE — IL PUNTO CRUCIALE

La dimostrazione precedente non usa nulla di specificamente “razionale”, se non l’assenza di un $q \in \mathbb{Q}$ con $q^2 = 2$: lo stesso identico ragionamento algebrico, ripetuto in $\mathbb{R}$ al posto di $\mathbb{Q}$, mostrerà più avanti (Teorema 2.7) che $\sup A$ esiste davvero in $\mathbb{R}$ per l’assioma di completezza, e vale esattamente $\sqrt{2}$. Così $\mathbb{R}$ tappa il buco lasciato da $\mathbb{Q}$.

TEOREMA 2.3: Proprietà archimedeica di $\mathbb{R}$

Tesi: per ogni $x \in \mathbb{R}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > x$ (nessun numero reale è più grande di tutti i naturali).

DIMOSTRAZIONE. Per assurdo, supponiamo $\mathbb{N}$ limitato superiormente in $\mathbb{R}$. Per l’assioma di completezza esiste $s = \sup \mathbb{N} \in \mathbb{R}$. Applicando la proprietà (ii) della definizione di estremo superiore con $\varepsilon = 1$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n > s - 1$, cioè $n + 1 > s$. Ma $n + 1 \in \mathbb{N}$, dunque $n + 1$ è un elemento di $\mathbb{N}$ maggiore del presunto estremo superiore s : assurdo, perché s dovrebbe essere un maggiorante di $\mathbb{N}$. ■

TEOREMA 2.4: Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Ipotesi: $x, y \in \mathbb{R}, x < y$.

Tesi: esiste $q \in \mathbb{Q}$ tale che $x < q < y$.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $\delta = y - x > 0$. Per la proprietà archimedeica (Teorema 2.3), applicata a $1/\delta$, esiste $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$, tale che $n > 1/\delta$, cioè

$$\frac{1}{n} < \delta = y - x \quad \implies \quad nx + 1 < ny. \quad (*)$$

Consideriamo l’insieme $B = \{k \in \mathbb{Z} : k > nx\}$: per la proprietà archimedeica $B \neq \emptyset$, ed essendo un insieme di interi limitato inferiormente ammette minimo $m = \min B$. Per definizione di m :

$$m > nx \quad \text{e} \quad m - 1 \leq nx.$$

(Se fosse $m - 1 > nx$, allora $m - 1$ appartenerebbe a B ed sarebbe più piccolo di m , assurdo.) Dalla seconda relazione, $m \leq nx + 1$, che con (*) dà $m < ny$. In definitiva $nx < m < ny$, cioè

$$x < \frac{m}{n} < y.$$

Il numero $q = m/n \in \mathbb{Q}$ soddisfa la tesi. ■

COROLLARIO 2.1: Tra due reali distinti esistono infiniti razionali

Se $x < y$ in $\mathbb{R}$, l’intervallo (x, y) contiene infiniti numeri razionali.

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.4 esiste $q_1 \in (x, y) \cap \mathbb{Q}$. Riapplicando il teorema alla coppia (x, q_1) si trova $q_2 \in (x, q_1) \cap \mathbb{Q} \subset (x, y) \cap \mathbb{Q}$, con $q_2 \neq q_1$. Iterando il procedimento si costruiscono infiniti razionali distinti $q_1 > q_2 > q_3 > \dots$, tutti in (x, y) . ■

2.2 Radicale algebrico e radicale aritmetico

Ricordiamo che, dati $x \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, la potenza x^n (prodotto di x per sé stesso n volte) è già nota dagli anni precedenti. La domanda che ci poniamo ora è l'operazione inversa: dato $a \in \mathbb{R}$, quali x soddisfano $x^n = a$?

DEFINIZIONE 2.3: Radicale algebrico

Dati $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, si chiama **radicale algebrico** di indice n e radicando a ogni numero reale x tale che $x^n = a$.

Contiamo, caso per caso, quante soluzioni reali abbia l'equazione $x^n = a$:

Caso	Soluzioni reali di $x^n = a$	Esempio
n dispari, a qualsiasi	esattamente una	$x^3 = 8 \Rightarrow x = 2$ (unica)
n pari, $a > 0$	esattamente due, opposte: $\pm b$	$x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$ oppure $x = -2$
n pari, $a = 0$	esattamente una: $x = 0$	$x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$
n pari, $a < 0$	nessuna	$x^2 = -4$: impossibile in $\mathbb{R}$

(Dimostreremo tra un istante, in modo completo, che questi conteggi sono corretti.) Il caso " n pari, $a > 0$ " presenta un problema pratico: se scriviamo semplicemente $\sqrt[n]{a}$, a quale delle due soluzioni opposte ci stiamo riferendo? Per evitare l'ambiguità, la matematica adotta una **convenzione**, che dà origine al radicale *aritmetico*:

DEFINIZIONE 2.4: Radicale aritmetico

Siano $a \geq 0$ e $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Si chiama **radicale aritmetico** (o radice n -esima aritmetica) di a , e si indica $\sqrt[n]{a}$, l'unica soluzione non negativa dell'equazione $x^n = a$. Il numero n si dice **indice**, a **radicando**. Per convenzione $\sqrt[n]{a}$ si scrive $\sqrt{a}$.

È il simbolo $\sqrt[n]{}$ che, da qui in avanti, userà sempre questa convenzione: indicherà *quella* soluzione, e nessun'altra. Dimostriamo ora, con tutti i passaggi, che questa scelta è sempre possibile e ben definita.

TEOREMA 2.5: Fattorizzazione della differenza di potenze n -esime

Ipotesi: $x, y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Tesi:

$$x^n - y^n = (x - y) (x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}).$$

DIMOSTRAZIONE. Indichiamo con P la somma scritta tra parentesi nella tesi:

$$P := x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}.$$

P ha esattamente n addendi: partendo da x^{n-1} , ogni addendo successivo "perde" una x e "guadagna" una y , fino ad arrivare a y^{n-1} . Calcoliamo separatamente $x \cdot P$ e $y \cdot P$, moltiplicando cioè ogni addendo di P prima per x e poi per y :

$$x \cdot P = x^n + x^{n-1}y + \dots + x^2y^{n-2} + xy^{n-1},$$

$$y \cdot P = x^{n-1}y + \dots + x^2y^{n-2} + xy^{n-1} + y^n.$$

Confrontando le due righe termine per termine, si vede che **tutti** gli addendi coincidono, tranne il primo di $x \cdot P$ (cioè x^n , che non ha "corrispondente" nella seconda riga) e l'ultimo di $y \cdot P$ (cioè y^n , che non ha corrispondente nella prima): ogni altro termine di $x \cdot P$ compare identico, alla stessa posizione, in $y \cdot P$. Sottraendo dunque $y \cdot P$ da $x \cdot P$, tutti questi termini comuni si cancellano a due a due, e restano soltanto i due "sbilanciati":

$$(x - y)P = x \cdot P - y \cdot P = x^n - y^n.$$

Poiché $(x - y)P$ è proprio il membro destro della tesi (per come abbiamo definito P), la dimostrazione è completa. ■

COROLLARIO 2.2: Differenza e somma di quadrati e di cubi

Dal Teorema 2.5 seguono, come casi particolari,

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y), \quad x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2).$$

Inoltre, per n **dispari**, sostituendo $y \mapsto -y$ nell'identità generale e usando $(-y)^n = -y^n$, si ottiene

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + y^{n-1}).$$

In particolare, per $n = 3$:

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2).$$

DIMOSTRAZIONE. Basta sostituire $y \mapsto -y$ nell'identità del Teorema 2.5. Il membro sinistro diventa $x^n - (-y)^n = x^n - (-1)^n y^n$; poiché n è dispari, $(-1)^n = -1$, quindi il membro sinistro è $x^n + y^n$. Nel membro destro, $x - (-y) = x + y$; quanto alla somma tra parentesi, ogni suo addendo contiene un certo numero di fattori y (da 0, nel primo addendo x^{n-1} , fino a $n - 1$, nell'ultimo addendo y^{n-1}): sostituendo y con $-y$, un addendo cambia segno se contiene un numero **dispari** di fattori y , e resta invariato se ne contiene un numero **pari**. I segni si alternano così, addendo dopo addendo, esattamente come scritto nella tesi: $x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + y^{n-1}$ (l'ultimo segno è +, perché y^{n-1} contiene $n - 1$ fattori y , e $n - 1$ è pari quando n è dispari). ■

TEOREMA 2.6: Stretta monotonia della potenza n -esima sui non negativi

Ipotesi: $x, y \geq 0$, $x < y$; $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

Tesi: $x^n < y^n$.

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.5,

$$y^n - x^n = (y - x) \underbrace{(y^{n-1} + y^{n-2}x + \dots + yx^{n-2} + x^{n-1})}_S.$$

Il fattore $(y - x)$ è positivo per ipotesi. Il fattore S è una somma di n addendi non negativi (poiché $x, y \geq 0$), e il suo primo addendo, y^{n-1} , è strettamente positivo perché $y > x \geq 0$ implica $y > 0$: dunque $S > 0$. Essendo $(y - x) > 0$ e $S > 0$, anche $y^n - x^n = (y - x)S > 0$: cioè $y^n > x^n$. ■

COROLLARIO 2.3: Iniettività della potenza n -esima sui non negativi

Se $x, y \geq 0$ e $x^n = y^n$ (con $n \geq 1$), allora $x = y$. In altre parole: a numeri non negativi diversi corrispondono potenze n -esime diverse.

DIMOSTRAZIONE. Se fosse $x \neq y$, per tricotomia dell'ordine sarebbe $x < y$ oppure $y < x$; in entrambi i casi il Teorema 2.6 darebbe $x^n \neq y^n$, contro l'ipotesi. Dunque $x = y$. ■

TEOREMA 2.7: Esistenza e unicità della radice n -esima aritmetica

Ipotesi: $a \in \mathbb{R}, a \geq 0; n \in \mathbb{N}, n \geq 2$.

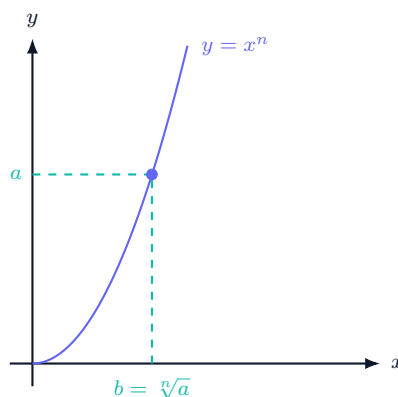
Tesi: esiste un unico $b \in \mathbb{R}, b \geq 0$, tale che $b^n = a$: cioè $\sqrt[n]{a}$ è sempre definito e ben determinato.

DIMOSTRAZIONE. **Unicità.** Segue immediatamente dal Corollario 2.3: se $b_1^n = a = b_2^n$ con $b_1, b_2 \geq 0$, allora $b_1 = b_2$. Non può dunque esistere più di un candidato non negativo.

Esistenza. Per $a = 0$ basta prendere $b = 0$. Supponiamo $a > 0$ e consideriamo la funzione $f(x) = x^n$ per $x \geq 0$. Sappiamo già due cose:

- f è strettamente crescente (Teorema 2.6), quindi il suo grafico "sale" sempre, senza mai tornare indietro;
- $f(0) = 0$, mentre scegliendo $x = a+1$ si ha $f(a+1) = (a+1)^n \geq a+1 > a$ (poiché $a+1 \geq 1$, ogni sua potenza è $\geq a+1$: si verifica per induzione elementare moltiplicando ripetutamente per un fattore ≥ 1). Dunque il grafico di f , muovendosi da $x = 0$ a $x = a+1$, parte sotto il livello a e finisce sopra di esso.

Il punto cruciale, ed è proprio qui che entra in gioco la completezza di $\mathbb{R}$ appena introdotta, è che il grafico di f non può "saltare" il livello a : essendo $\mathbb{R}$ privo di buchi, una funzione che cresce con continuità da un valore all'altro deve necessariamente assumere anche ogni valore intermedio. Questo fatto generale — che una funzione continua assume tutti i valori compresi tra due suoi valori — è noto come **Teorema dei Valori Intermedi**, e verrà affrontato con piena generalità quando studierete le funzioni continue; qui ne usiamo consapevolmente l'idea per concludere che esiste (almeno) un punto $b \in [0, a+1]$ con $f(b) = b^n = a$. Insieme all'unicità già dimostrata, questo b è l'unico, ed è per definizione $\sqrt[n]{a}$. ■



DEFINIZIONE 2.5: Estensione ai radicali di indice dispari con radicando negativo

Siano n dispari, $n \geq 3$, e $a < 0$. Si definisce

$$\sqrt[n]{a} := -\sqrt[n]{-a}$$

(il radicando $-a$ è positivo, quindi $\sqrt[n]{-a}$ è già definito dalla Definizione 2.4).

TEOREMA 2.8: Coerenza dell'estensione ai radicandi negativi

Ipotesi: n dispari, $n \geq 3$, $a < 0$.

Tesi: il numero $b = \sqrt[n]{a}$ appena definito è l'unico numero reale (questa volta senza vincoli di segno) tale che $b^n = a$: coerentemente con la tabella iniziale, per n dispari c'è sempre esattamente una soluzione.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $b = -\sqrt[n]{-a}$. Poiché $-a > 0$, per definizione $(\sqrt[n]{-a})^n = -a$. Poiché n è dispari, $(-1)^n = -1$, dunque

$$b^n = (-\sqrt[n]{-a})^n = (-1)^n (\sqrt[n]{-a})^n = -(-a) = a,$$

il che prova che b è soluzione. Per l'unicità: se $c \in \mathbb{R}$ soddisfa $c^n = a < 0$, allora $c \neq 0$; e poiché n è dispari, se fosse $c > 0$ si avrebbe $c^n > 0$, assurdo. Dunque $c < 0$: scriviamo $c = -d$ con $d > 0$, sicché $(-d)^n = -d^n = a$, cioè $d^n = -a$. Per l'unicità della radice aritmetica (Teorema 2.7, applicato al radicando positivo $-a$), $d = \sqrt[n]{-a}$, dunque $c = -\sqrt[n]{-a} = b$. ■

ATTENZIONE — INDICE PARI E RADICANDO NEGATIVO: NESSUNA ESTENSIONE POSSIBILE IN $\mathbb{R}$

Se n è pari e $a < 0$, non esiste alcun $b \in \mathbb{R}$ con $b^n = a$: per ogni $b \in \mathbb{R}$, se n è pari allora $b^n = (b^{n/2})^2 \geq 0$, quindi b^n non può mai essere negativo. Il radicale $\sqrt[n]{a}$ con n pari e $a < 0$ non è definito in $\mathbb{R}$ (lo diventa nell'insieme dei numeri complessi $\mathbb{C}$, che esula da questo capitolo). È sbagliato scrivere $\sqrt{-4} = -2$: infatti $(-2)^2 = 4 \neq -4$; l'espressione $\sqrt{-4}$ è semplicemente priva di significato in $\mathbb{R}$.

COROLLARIO 2.4: L'identità fondamentale $\sqrt[n]{x^n}$

Ipotesi: $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

Tesi:

se n è pari: $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ (in particolare $\sqrt{x^2} = |x|$);

se n è dispari: $\sqrt[n]{x^n} = x$.

DIMOSTRAZIONE. *Caso n pari.* Il radicando $x^n \geq 0$ per ogni x (potenza pari), dunque $\sqrt[n]{x^n}$ è ben definito. Il candidato $|x| \geq 0$; verifichiamo $(|x|)^n = |x|^n = x^n$ (per n pari, elevare al modulo o al numero stesso dà lo stesso risultato). Per unicità della radice aritmetica, $\sqrt[n]{x^n} = |x|$.

Caso n dispari. Se $x \geq 0$, per definizione stessa di radicale aritmetico $\sqrt[n]{x^n} = x$. Se $x < 0$, per la Definizione 2.5, $\sqrt[n]{x^n} = -\sqrt[n]{-x^n} = -\sqrt[n]{(-x)^n}$; poiché $-x > 0$, dal caso precedente (applicato a $-x \geq 0$) $\sqrt[n]{(-x)^n} = -x$, dunque $\sqrt[n]{x^n} = -(-x) = x$. ■

ATTENZIONE — L'ERRORE PIÙ FREQUENTE IN ASSOLUTO

Scrivere $\sqrt{x^2} = x$ è **vero solo se** $x \geq 0$. L'identità sempre vera, per *qualsiasi* x reale, è $\sqrt{x^2} = |x|$. Dimenticare il valore assoluto è, statisticamente, l'errore più comune nelle verifiche e negli Esami di Stato quando compaiono radicali di indice pari con radicando che contiene una lettera. Torneremo su questo con numerosi controesempi nella prossima parte.

2.3 Condizioni di Esistenza (C.E.) e verità di un'uguaglianza

Molte espressioni con i radicali contengono una variabile: è allora essenziale distinguere *per quali valori della variabile l'espressione ha significato* da *per quali valori una certa uguaglianza scritta è vera*. Sono due domande diverse, e confonderle è fonte di numerosi errori.

DEFINIZIONE 2.6: Condizioni di Esistenza (C.E.)

Data un'espressione contenente uno o più radicali, si dicono **Condizioni di Esistenza (C.E.)** l'insieme dei valori delle variabili per cui l'espressione è definita, cioè ha significato in $\mathbb{R}$. Per un radicale $\sqrt[n]{f(x)}$:

se n è **pari**: C.E. : $f(x) \geq 0$;

se n è **dispari**: nessuna condizione (esiste sempre).

Questo segue direttamente dal Teorema 2.7 (indice pari, radicando negativo: nessuna soluzione reale) e dalla Definizione 2.5 (indice dispari: sempre definito).

ESEMPIO — DETERMINARE LE C.E.

Determiniamo le C.E. di $\sqrt{x-3}$: essendo l'indice pari, occorre $x-3 \geq 0$, cioè $x \geq 3$. Le C.E. di $\sqrt[3]{x-3}$, invece, sono *tutto* $\mathbb{R}$: l'indice è dispari, nessuna condizione è richiesta.

ATTENZIONE — ESISTENZA $\neq$ VERITÀ: IL CASO $\sqrt{x^2}$

Consideriamo l'espressione $\sqrt{x^2}$. Le sue C.E. sono *tutto* $\mathbb{R}$: il radicando x^2 è sempre ≥ 0 , qualunque sia x , dunque l'espressione *esiste sempre*. Questo però *non* significa che $\sqrt{x^2} = x$ sia sempre vera! Per il Corollario 2.4, $\sqrt{x^2} = |x|$ sempre, ma questo coincide con x soltanto se $x \geq 0$: per $x < 0$ si ha $\sqrt{x^2} = |x| = -x \neq x$. In sintesi:

- l'espressione $\sqrt{x^2}$ **esiste** per ogni $x \in \mathbb{R}$ (C.E. sempre verificata);
- l'uguaglianza $\sqrt{x^2} = |x|$ è **sempre vera** (identità);
- l'uguaglianza $\sqrt{x^2} = x$ è vera solo **condizionatamente**, per $x \geq 0$.

Distinguere sempre "l'espressione esiste" da "l'uguaglianza che ho scritto è vera" è uno dei punti più delicati di tutto il capitolo.

2.4 Proprietà dei radicali

Fissate le C.E. opportune (radicandi non negativi dove l'indice è pari), dimostriamo ora le proprietà operative dei radicali. La strategia è sempre la stessa: si verifica che il candidato membro destro, elevato all'indice opportuno, restituisce il radicando del membro sinistro; l'unicità della radice aritmetica (Teorema 2.7) garantisce allora l'uguaglianza.

TEOREMA 2.9: Invarianza del radicale

Ipotesi: $a \geq 0$; $n, k \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$; $p \in \mathbb{N}$, $p \geq 1$.

Tesi: $\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[np]{a^{kp}}$.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $x = \sqrt[n]{a^k} \geq 0$, cosicché $x^n = a^k$ per definizione. Allora

$$x^{np} = (x^n)^p = (a^k)^p = a^{kp}.$$

Per l'unicità della radice np -esima (Teorema 2.7 con indice np), $x = \sqrt[np]{a^{kp}}$, cioè $\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[np]{a^{kp}}$. ■

TEOREMA 2.10: Radice di un prodotto

Ipotesi: $a, b \geq 0$, $n \geq 2$.

Tesi: $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$.

DIMOSTRAZIONE. Poniamo $x = \sqrt[n]{a} \geq 0$, $y = \sqrt[n]{b} \geq 0$, cosicché $x^n = a$, $y^n = b$. Allora $xy \geq 0$ e $(xy)^n = x^n y^n = ab$. Per unicità, $xy = \sqrt[n]{ab}$. ■

TEOREMA 2.11: Radice di un quoziente

Ipotesi: $a \geq 0$, $b > 0$, $n \geq 2$.

Tesi: $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$.

DIMOSTRAZIONE. Posti $x = \sqrt[n]{a} \geq 0$, $y = \sqrt[n]{b} > 0$, si ha $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n} = \frac{a}{b}$, e $\frac{x}{y} \geq 0$; per unicità, $\frac{x}{y} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$. ■

TEOREMA 2.12: Radice di radice

Ipotesi: $a \geq 0$, $m, n \geq 2$.

Tesi: $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$.

DIMOSTRAZIONE. Siano $x = \sqrt[n]{a} \geq 0$ e $y = \sqrt[m]{x} \geq 0$, cosicché $y^m = x$ e $x^n = a$. Allora $y^{mn} = (y^m)^n = x^n = a$, con $y \geq 0$; per unicità, $y = \sqrt[mn]{a}$. ■

TEOREMA 2.13: Potenza di un radicale

Ipotesi: $a \geq 0, n \geq 2, k \in \mathbb{N}$.

Tesi: $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $x = \sqrt[n]{a} \geq 0, x^n = a$. Allora $x^k \geq 0$ e $(x^k)^n = (x^n)^k = a^k$; per unicità, $x^k = \sqrt[n]{a^k}$. ■

TEOREMA 2.14: Trasporto di un fattore fuori e dentro il segno di radice

Ipotesi: $n \geq 2, b \geq 0, c \in \mathbb{R}$.

Tesi:

se n pari: $\sqrt[n]{c^n b} = |c| \sqrt[n]{b}$; se n dispari: $\sqrt[n]{c^n b} = c \sqrt[n]{b}$.

DIMOSTRAZIONE. *Caso n pari.* Il radicando $c^n b \geq 0$ (perché $c^n \geq 0$ e $b \geq 0$), quindi $\sqrt[n]{c^n b}$ è ben definito. Il candidato $|c| \sqrt[n]{b} \geq 0$; e $(|c| \sqrt[n]{b})^n = |c|^n (\sqrt[n]{b})^n = |c|^n b = c^n b$ (per n pari, $|c|^n = c^n$). Per unicità, $\sqrt[n]{c^n b} = |c| \sqrt[n]{b}$.

Caso n dispari. Se $c \geq 0$: per il Corollario 2.4 $\sqrt[n]{c^n} = c$, e per il Teorema 2.10, $\sqrt[n]{c^n b} = \sqrt[n]{c^n} \cdot \sqrt[n]{b} = c \sqrt[n]{b}$. Se $c < 0$: per la Definizione 2.5 (radicando $c^n b \leq 0$, poiché $c^n < 0$ e $b \geq 0$), $\sqrt[n]{c^n b} = -\sqrt[n]{-c^n b} = -\sqrt[n]{(-c)^n b}$; poiché $-c > 0$, dal caso precedente $\sqrt[n]{(-c)^n b} = (-c) \sqrt[n]{b}$, dunque $\sqrt[n]{c^n b} = -(-c) \sqrt[n]{b} = c \sqrt[n]{b}$. ■

ESEMPIO — APPLICAZIONE DEL TRASPORTO DI FATTORE

Semplifichiamo $\sqrt{18}$: scriviamo $18 = 3^2 \cdot 2$, dunque per il Teorema 2.14 ($n = 2$ pari, $c = 3$):

$$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = |3| \sqrt{2} = 3\sqrt{2}.$$

Attenzione invece a $\sqrt{x^2 \cdot 2}$, con x variabile di segno non noto: il risultato corretto è $|x| \sqrt{2}$, non $x \sqrt{2}$, a meno che non si sappia già $x \geq 0$.

2.5 Razionalizzazione del denominatore

DEFINIZIONE 2.7: Razionalizzazione

Data una frazione il cui denominatore contiene uno o più radicali, **razionalizzare il denominatore** significa determinare una frazione equivalente (ottenuta moltiplicando numeratore e denominatore per una stessa quantità non nulla) il cui denominatore sia privo di segni di radice.

Caso 1 — Denominatore monomio $\sqrt[n]{a^k}$

Sia $0 < k < n, a > 0$. Poiché $n - k > 0$, per il Teorema 2.10 vale $\sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}} = \sqrt[n]{a^n} = a$. Moltiplicando numeratore e denominatore per il **fattore razionalizzante** $\sqrt[n]{a^{n-k}}$:

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{\sqrt[n]{a^k} \cdot \sqrt[n]{a^{n-k}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}.$$

ESEMPIO — DENOMINATORE MONOMIO

Razionalizziamo $\frac{5}{\sqrt[3]{a^2}}$ (con $a > 0$). Il fattore razionalizzante è $\sqrt[3]{a^{3-2}} = \sqrt[3]{a}$:

$$\frac{5}{\sqrt[3]{a^2}} = \frac{5 \cdot \sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a}} = \frac{5\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{a^3}} = \frac{5\sqrt[3]{a}}{a}.$$

Caso 2 — Denominatore binomio con radicali quadratici

Sia il denominatore $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$ (con $a, b \geq 0, a \neq b$) oppure $c \pm \sqrt{a}$. Il **fattore razionalizzante** è il *binomio coniugato* (stesso binomio, segno centrale cambiato): moltiplicando per esso si applica l'identità $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ del Corollario 2.2, con $x = \sqrt{a}, y = \sqrt{b}$:

$$\frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})(\sqrt{a} \mp \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}.$$

Il denominatore $a - b$ è ora un numero razionale, privo di radicali, poiché $(\sqrt{a})^2 = a$ e $(\sqrt{b})^2 = b$.

ESEMPIO — DENOMINATORE BINOMIO QUADRATICO

$$\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5 - 2} = \frac{3(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{3} = \sqrt{5} + \sqrt{2}.$$

Caso 3 — Denominatore binomio con radicali cubici

Sia il denominatore $\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$. Poniamo $x = \sqrt[3]{a}, y = \sqrt[3]{b}$ (cosicché $x^3 = a, y^3 = b$) e usiamo il Corollario 2.2:

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2), \quad x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2).$$

Il **fattore razionalizzante** per $\sqrt[3]{a} \mp \sqrt[3]{b}$ è dunque $\sqrt[3]{a^2} \pm \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$: si osservi che il segno del termine centrale è sempre opposto a quello del denominatore originario:

$$\frac{1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a - b}, \quad \frac{1}{\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a + b}.$$

ESEMPIO — DENOMINATORE BINOMIO CUBICO

Razionalizziamo $\frac{2}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}}$. Con $a = 3, b = 2$:

$$\frac{2}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}} = \frac{2(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4})}{3 - 2} = 2(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4}).$$

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO

Molti studenti tentano di razionalizzare un binomio cubico moltiplicando per il "coniugato" tipico dei radicali quadratici ($\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b}$ invece di $\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$): questo non elimina i radicali, perché $(\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2 = \sqrt[3]{a^2} - 2\sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$ contiene ancora ra-

dicali cubici. Serve necessariamente il fattore di secondo grado (in x, y) dato dal Corollario 2.2.

2.6 Potenze a esponente razionale

DEFINIZIONE 2.8: Potenza a esponente razionale

Siano $a \in \mathbb{R}, a > 0; m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \geq 1$. Si definisce

$$a^{\frac{m}{n}} := \sqrt[n]{a^m} \quad \left(\text{con } a^{-m/n} = \frac{1}{a^{m/n}} \text{ se } m > 0 \right).$$

Si pone inoltre $0^{m/n} := 0$ quando $m/n > 0$, mentre $0^{m/n}$ non è definita per $m/n \leq 0$.

ATTENZIONE — PERCHÉ SI RICHIEDE $a > 0$

Perché questa definizione funzioni senza contraddizioni, serve una base **strettamente positiva**. Vediamo un esempio concreto di cosa andrebbe storto altrimenti: lo stesso numero razionale $\frac{1}{3}$ si può scrivere anche come $\frac{2}{6}$ (frazioni equivalenti). Se ammettessimo $a < 0$, avremmo, per $a = -8$:

$$a^{1/3} = \sqrt[3]{-8} = -2, \quad a^{2/6} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = 2.$$

Il primo calcolo usa un indice dispari (sempre definito); il secondo un indice pari, definito perché il quadrato rende il radicando positivo. Lo stesso esponente $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ darebbe risultati **diversi** (-2 contro 2) a seconda di come scegliamo di scrivere la frazione: la definizione non sarebbe coerente. Restringendoci a $a > 0$, questo conflitto non si presenta mai (lo dimostriamo rigorosamente nel Teorema 2.15), e tutte le usuali proprietà delle potenze restano valide senza eccezioni.

TEOREMA 2.15: Buona definizione: indipendenza dalla rappresentazione della frazione

Ipotesi: $a > 0; m, p \in \mathbb{Z}, n, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, con $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ (cioè $mq = pn$).

Tesi: $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[q]{a^p}$: la Definizione 2.8 non dipende dalla particolare frazione scelta per rappresentare l'esponente.

DIMOSTRAZIONE. Trattiamo prima il caso $m, p \geq 0$. Applicando due volte il Teorema 2.9 (una volta con fattore moltiplicativo q , l'altra con fattore n):

$$\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[nq]{a^{mq}}, \quad \sqrt[q]{a^p} = \sqrt[qn]{a^{pn}}.$$

Per ipotesi $mq = pn$, dunque i radicandi coincidono; e gli indici coincidono ($nq = qn$). Pertanto $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[q]{a^p}$. Se m o p sono negativi, ci si riconduce al caso precedente tramite la definizione di potenza con esponente negativo come reciproco: essendo $n, q > 0$, l'uguaglianza $mq = pn$ costringe m e p ad avere lo stesso segno, dunque il confronto tra segni discordi non si presenta mai. ■

TEOREMA 2.16: Proprietà delle potenze a esponente razionale

Ipotesi: $a, b > 0; r, s \in \mathbb{Q}$.

Tesi:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad a^r \cdot a^s &= a^{r+s}; & \text{(ii)} \quad \frac{a^r}{a^s} &= a^{r-s}; & \text{(iii)} \quad (a^r)^s &= a^{rs}; \\ \text{(iv)} \quad (ab)^r &= a^r b^r; & \text{(v)} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^r &= \frac{a^r}{b^r}. \end{aligned}$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{n}$ con denominatore comune n (sempre possibile, e per il Teorema 2.15 il valore di a^r, a^s non cambia scegliendo un denominatore comune).

(i) $a^r \cdot a^s = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{a^p} = \sqrt[n]{a^m a^p} = \sqrt[n]{a^{m+p}} = a^{\frac{m+p}{n}} = a^{r+s}$, usando il Teorema 2.10 e $\frac{m}{n} + \frac{p}{n} = r + s$.

(ii) Analogamente con il Teorema 2.11: $\frac{a^r}{a^s} = \frac{\sqrt[n]{a^m}}{\sqrt[n]{a^p}} = \sqrt[n]{\frac{a^m}{a^p}} = \sqrt[n]{a^{m-p}} = a^{r-s}$.

(iii) Scriviamo $s = \frac{p}{q}$ (indipendentemente da r). Usando la Definizione 2.8, il Teorema 2.13 e il Teorema 2.12:

$$(a^r)^s = \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^p} = \sqrt[q]{\sqrt[n]{a^{mp}}} = \sqrt[nq]{a^{mp}} = a^{\frac{mp}{nq}} = a^{rs}.$$

(iv) $(ab)^r = \sqrt[n]{(ab)^m} = \sqrt[n]{a^m b^m} = \sqrt[n]{a^m} \cdot \sqrt[n]{b^m} = a^r b^r$, usando $(ab)^m = a^m b^m$ e il Teorema 2.10.

(v) Analoga a (iv), con il Teorema 2.11. ■

FORMULARIO DI SINTESI — RADICALI E POTENZE A ESPONENTE RAZIONALE

- **C.E. di $\sqrt[n]{f(x)}$:** se n pari, $f(x) \geq 0$; se n dispari, sempre definita.
- $\sqrt{x^2} = |x|$ (sempre vera) $\sqrt{x^2} = x$ solo se $x \geq 0$
- $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$ $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$ $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n^2]{a}$ $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$
- $\sqrt[n]{a^k} = \sqrt[n^p]{a^{kp}}$ (invarianza) $\sqrt[n]{c^n b} = |c| \sqrt[n]{b}$ se n pari, $= c \sqrt[n]{b}$ se n dispari
- Razionalizzazione monomia: $\frac{1}{\sqrt[n]{a^k}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-k}}}{a}$
- Razionalizzazione binomia quadratica: $\frac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}$
- Razionalizzazione binomia cubica: $\frac{1}{\sqrt[3]{a} \mp \sqrt[3]{b}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} \pm \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}}{a \mp b}$
- $a^{m/n} := \sqrt[n]{a^m}$ ($a > 0$), con $a^r a^s = a^{r+s}$, $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$, $(a^r)^s = a^{rs}$, $(ab)^r = a^r b^r$

ERRORI TIPICI, METODO E PRATICA

Le trappole più comuni con i loro controesempi, le check-list operative e cinque esercizi svolti dal livello base alle Olimpiadi

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Questa sezione raccoglie, con controesempi numerici precisi, gli errori che più frequentemente compaiono nei compiti in classe, nelle prove d'esame e nei test d'ingresso universitari. Quasi sempre, ciascun errore nasce dal dimenticare una delle ipotesi di un teorema dimostrato nella Parte Prima.

3.1 Errore n. 1: il valore assoluto "dimenticato"

L'errore più diffuso in assoluto (è proprio il caso di dirlo) consiste nello scrivere $\sqrt{x^2} = x$ invece di $\sqrt{x^2} = |x|$ (Corollario 2.4), oppure, più in generale, nel semplificare $\sqrt[n]{c^n b}$ come $c\sqrt[n]{b}$ anche quando n è pari e non si conosce il segno di c (Teorema 2.14).

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO

Poniamo $x = -3$. Allora

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3, \quad \text{mentre} \quad x = -3.$$

Dunque $\sqrt{x^2} \neq x$ in questo caso: $\sqrt{x^2} = 3 = |-3| = |x|$, coerentemente col Corollario 2.4. Chi scrive $\sqrt{x^2} = x$ "dimenticandosi" il modulo otterrebbe -3 al posto di 3 : un errore di segno che, in un'equazione o in un problema di geometria (dove le lunghezze non possono essere negative!), può produrre soluzioni completamente sbagliate.

ESEMPIO — APPLICAZIONE TIPICA IN UN'ESPRESSIONE LETTERALE

Semplifichiamo $\sqrt{x^2 - 8x + 16}$. Riconosciamo il quadrato di un binomio: $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$. Dunque, per il Corollario 2.4,

$$\sqrt{x^2 - 8x + 16} = \sqrt{(x - 4)^2} = |x - 4| = \begin{cases} x - 4 & \text{se } x \geq 4 \\ 4 - x & \text{se } x < 4. \end{cases}$$

Scrivere semplicemente " $= x - 4$ " senza discutere il segno è un errore: per $x = 0$, ad esempio, il primo membro vale $\sqrt{16} = 4$, mentre $x - 4 = -4 \neq 4$.

ATTENZIONE — REGOLA PRATICA DA RICORDARE SEMPRE

$\sqrt[n]{c^n} = |c|$ se n è pari; $\sqrt[n]{c^n} = c$ se n è dispari (nessun modulo: il segno "passa" attraverso un indice dispari, come visto nella Definizione 2.5). Il modulo com-

pare **sempre e solo** quando l'indice è pari: con indice dispari il rischio di errore semplicemente non si pone.

3.2 Errore n. 2: la falsa "distribuzione" della radice

Un errore altrettanto diffuso consiste nell'estendere alla somma le proprietà che valgono per prodotto e quoziente (Teoremi 2.10 e 2.11), scrivendo erroneamente $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

ESEMPIO — CONTROESEMPIO NUMERICO DECISIVO

Prendiamo $a = 9$, $b = 16$:

$$\sqrt{a+b} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5, \quad \text{mentre} \quad \sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7.$$

Poiché $5 \neq 7$, l'uguaglianza $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ è **falsa**: la radice non è un'operazione lineare rispetto alla somma (non si "distribuisce"), esattamente come il quadrato non si distribuisce sulla somma ($(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$), di cui questo è, in un certo senso, l'errore "duale".

DEFINIZIONE — APPROFONDIMENTO: COSA SI PUÒ DIRE, IN GENERALE, DI $\sqrt{a+b}$

Per $a, b \geq 0$ vale sempre la **disuguaglianza** (mai l'uguaglianza, tranne casi banali)

$$\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Infatti, essendo entrambi i membri non negativi, elevare al quadrato conserva il verso della disuguaglianza (Teorema 2.6): la disuguaglianza equivale a $a+b \leq a+2\sqrt{ab}+b$, cioè a $0 \leq 2\sqrt{ab}$, sempre vera. Si ha uguaglianza se e solo se $\sqrt{ab} = 0$, cioè $a = 0$ oppure $b = 0$.

ATTENZIONE — UN ERRORE IMPARENTATO: IL DOPPIO PRODOTTO DIMENTICATO

Altrettanto frequente è dimenticare il doppio prodotto quando si eleva al quadrato un binomio con radicali:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + 2\sqrt{ab} + b \quad \neq \quad a + b.$$

Verifichiamo con $a = 2$, $b = 3$: $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3 = 5 + 2\sqrt{6} \approx 9,90$, mentre $a + b = 5$: la differenza è enorme. Il doppio prodotto $2\sqrt{ab}$ non è mai eliminabile a priori.

3.3 Errore n. 3: Condizioni di Esistenza sbagliate o dimenticate

ESEMPIO — TRAPPOLA 1 — RADICALE A DENOMINATORE: SERVE LA DISUGUAGLIANZA STRETTA

Determiniamo le C.E. di $\frac{1}{\sqrt{x-3}}$. Non basta imporre $x - 3 \geq 0$ (condizione per la sola esistenza del radicale): essendo il radicale a denominatore, occorre anche escludere che si annulli, altrimenti si dividerebbe per 0. Le C.E. corrette sono

$$x - 3 > 0 \iff x > 3$$

(disuguaglianza **stretta**), non $x \geq 3$. Per $x = 3$, l'espressione $\frac{1}{\sqrt{x-3}} = \frac{1}{0}$ non ha significato.

ESEMPIO — TRAPPOLA 2 — PIÙ RADICALI INSIEME: LE C.E. SI METTONO A SISTEMA

Determiniamo le C.E. di $\sqrt{x-1} + \sqrt{5-x}$. Ciascun radicale impone una condizione (Definizione 2.6):

$$\begin{cases} x - 1 \geq 0 \\ 5 - x \geq 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 5. \end{cases}$$

Le due condizioni vanno **intersecate** (devono valere *entrambe* contemporaneamente, da cui il sistema): C.E. = $[1, 5]$. Un errore tipico è considerarle in alternativa (unione anziché intersezione), ottenendo erroneamente tutto $\mathbb{R}$.

ESEMPIO — TRAPPOLA 3 — INDICE DISPARI: NESSUNA CONDIZIONE DA IMPORRE

Le C.E. di $\sqrt[3]{x^2-9}$ sono **tutto** $\mathbb{R}$: l'indice è dispari, quindi (Definizione 2.5) il radicale è definito qualunque sia il segno del radicando. Imporre erroneamente $x^2 - 9 \geq 0$, come se l'indice fosse pari, è un errore comune quanto ingiustificato.

3.4 Un caso limite avanzato: le soluzioni “estranee”

Le C.E. non servono solo a delimitare un'espressione: sono decisive anche quando si risolvono equazioni contenenti radicali (le *equazioni irrazionali*, argomento di un capitolo successivo). Ne anticipiamo qui un assaggio, perché mostra perfettamente perché la disciplina delle C.E. non sia un dettaglio formale.

ESEMPIO — COSA SUCCEDDE SE SI ELEVA AL QUADRATO SENZA CONTROLLARE

Risolviamo (in apparenza) $\sqrt{x+2} = x$. Elevando al quadrato entrambi i membri: $x + 2 = x^2$, cioè $x^2 - x - 2 = 0$, con soluzioni $x = 2$ e $x = -1$. Verifichiamo però nell'equazione **originale**:

- $x = 2$: $\sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2 = x$. È soluzione.
- $x = -1$: $\sqrt{-1+2} = \sqrt{1} = 1$, ma $x = -1$, e $1 \neq -1$. **Non** è soluzione, pur risolvendo l'equazione elevata al quadrato!

Il motivo: elevando al quadrato si perde l'informazione sul segno (sia 1 sia -1 hanno lo stesso quadrato), ma l'equazione di partenza richiede esplicitamente $x = \sqrt{x+2} \geq 0$ (un radicale aritmetico non è mai negativo), condizione che $x = -1$ non soddisfa. Una soluzione come $x = -1$, introdotta dal passaggio al quadrato ma incompatibile con l'equazione di partenza, si dice **soluzione estranea**: va

sempre verificata e scartata.

SINTESI DEGLI ERRORI DA EVITARE ASSOLUTAMENTE

- $\sqrt{x^2}$ non è x : vale sempre $\sqrt{x^2} = |x|$.
- $\sqrt{a+b}$ non è $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ (e analogamente per la differenza): la radice non è lineare.
- $(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$ non è $a+b$: manca sempre il doppio prodotto $2\sqrt{ab}$.
- Radicale a denominatore: la C.E. richiede la disuguaglianza **stretta** (> 0), non ≥ 0 .
- Più radicali nella stessa espressione: le C.E. si mettono a **sistema** (intersezione, non unione).
- Indice **dispari**: nessuna C.E. da imporre sul segno del radicando.
- Elevando al quadrato un'equazione con radicali: verificare sempre le soluzioni trovate nell'equazione di partenza, per scartare eventuali **soluzioni estranee**.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

ALGORITMO 1 — DETERMINARE LE C.E. DI UN'ESPRESSIONE CON RADICALI

1. Individua tutti i radicali presenti nell'espressione (anche quelli "annidati").
2. Per ogni radicale con indice **pari**: scrivi la condizione "radicando ≥ 0 " (Definizione 2.6). Per ogni radicale con indice **dispari**: nessuna condizione da imporre.
3. Se un radicale compare a **denominatore**, la condizione diventa "radicando > 0 " (disuguaglianza stretta), anche se l'indice è pari.
4. Se ci sono altri denominatori privi di radicali, aggiungi la condizione "denominatore $\neq 0$ ".
5. Se le condizioni sono più di una, mettile a **sistema** (intersezione: devono valere tutte insieme).
6. Risolvi il sistema: l'insieme soluzione è l'insieme delle C.E. cercate.

ALGORITMO 2 — SEMPLIFICARE E TRASPORTARE FATTORI DENTRO/FUORI DAL SEGNO DI RADICE

1. Scomponi il radicando in fattori, isolando le più alte potenze possibili dell'indice n (per $n = 2$: cerca i quadrati perfetti nascosti nel radicando).
2. Applica il Teorema del trasporto (Teorema 2.14): porta fuori dal segno di radice ogni fattore c^n , ottenendo c se n è dispari, $|c|$ se n è pari e il segno di c non è noto a priori.
3. Se il fattore portato fuori ha segno già noto dalle C.E. (ad esempio se sai già che $c \geq 0$), puoi togliere il modulo; altrimenti lascialo: non va mai omesso per pigrizia.
4. Raccogli i radicali simili (stesso indice e stesso radicando dopo la semplificazione): si sommano i coefficienti come per i monomi simili, esattamente come in $4\sqrt{3} - 9\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = -\sqrt{3}$.
5. Verifica che il risultato finale sia compatibile con le C.E. individuate all'inizio.

ALGORITMO 3 — RAZIONALIZZARE IL DENOMINATORE: ALBERO DECISIONALE

1. Il denominatore è un unico radicale $\sqrt[n]{a^k}$, con $0 < k < n$? Moltiplica numeratore e denominatore per $\sqrt[n]{a^{n-k}}$ (si veda il Caso 1 della Sezione 2.5).
2. Il denominatore è un binomio con radicali quadratici ($\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$, oppure $c \pm \sqrt{a}$)? Moltiplica per il binomio coniugato (stesso binomio col segno centrale cambiato), sfruttando $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ (Caso 2, Corollario 2.2).
3. Il denominatore è un binomio con radicali cubici ($\sqrt[3]{a} \pm \sqrt[3]{b}$)? Moltiplica per la "falsa somma/differenza di quadrati" $\sqrt[3]{a^2} \mp \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2}$ (segno centrale opposto a quello del denominatore), sfruttando $x^3 \pm y^3 = (x \pm y)(x^2 \mp xy + y^2)$ (Caso 3). Non usare mai il "coniugato quadratico" su un binomio cubico: non elimina il radicale.
4. In ogni caso, verifica alla fine che il denominatore ottenuto sia effettivamente privo di radicali; se non lo è, il fattore razionalizzante scelto era sbagliato.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI**ESERCIZIO 5.1 — Semplificazione numerica e discussione del modulo**

LIVELLO: BASE

Testo. Semplifica le seguenti espressioni.

- a) $2\sqrt{12} - 3\sqrt{27} + \sqrt{48}$;
- b) $\sqrt{4x^2 + 4x + 1}$, per ogni $x \in \mathbb{R}$.

PUNTO A – TRASPORTO FUORI DAL SEGNO DI RADICE

Scomponiamo ciascun radicando isolando i quadrati perfetti:

$$12 = 4 \cdot 3, \quad 27 = 9 \cdot 3, \quad 48 = 16 \cdot 3.$$

Per il Teorema del trasporto (Teorema 2.14, $n = 2$):

$$\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}, \quad \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}.$$

PUNTO A – SOSTITUZIONE E RACCOLTA DEI RADICALI SIMILI

$$2\sqrt{12} - 3\sqrt{27} + \sqrt{48} = 2(2\sqrt{3}) - 3(3\sqrt{3}) + 4\sqrt{3} = 4\sqrt{3} - 9\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (4 - 9 + 4)\sqrt{3} = -\sqrt{3}.$$

PUNTO B – RICONOSCERE IL QUADRATO DI UN BINOMIO

Osserviamo che $4x^2 + 4x + 1 = (2x)^2 + 2 \cdot (2x) \cdot 1 + 1^2 = (2x + 1)^2$. Per il Corollario 2.4 (caso $n = 2$),

$$\sqrt{4x^2 + 4x + 1} = \sqrt{(2x + 1)^2} = |2x + 1|.$$

PUNTO B – ELIMINAZIONE DEL MODULO PER CASI

Per definizione di valore assoluto:

$$|2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1 & \text{se } 2x + 1 \geq 0 \iff x \geq -\frac{1}{2} \\ -2x - 1 & \text{se } x < -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$\text{a) } 2\sqrt{12} - 3\sqrt{27} + \sqrt{48} = -\sqrt{3}. \quad \text{b) } \sqrt{4x^2 + 4x + 1} = 2x + 1 \text{ se } x \geq -\frac{1}{2}, = -2x - 1 \text{ se } x < -\frac{1}{2}.$$

Commento didattico. Nel punto a) la scomposizione in fattori isola tutte le potenze perfette nascoste nel radicando: un passaggio meccanico, ma da svolgere con ordine per non perderne nessuna. Nel punto b), l'errore più comune è scrivere direttamente $\sqrt{(2x + 1)^2} = 2x + 1$, dimenticando che la radice quadrata aritmetica è per definizione **non negativa**: se, ad esempio, $x = -1$, il radicando vale 1, la radice vale 1, mentre $2x + 1 = -1$ sarebbe negativo e non può essere il valore di un radicale aritmetico.

ESERCIZIO 5.2 – Discussione parametrica delle Condizioni di Esistenza**LIVELLO: INTERMEDIO**

Testo. Determina per quali valori del parametro reale k l'espressione

$$A(x) = \sqrt{(k-1)x^2 + 4}$$

ha come Condizioni di Esistenza **tutto** $\mathbb{R}$ (cioè è definita qualunque sia $x \in \mathbb{R}$).

PASSO 1 – IMPOSTARE LA CONDIZIONE

L'indice è pari ($n = 2$), quindi la C.E. (Definizione 2.6) è

$$(k-1)x^2 + 4 \geq 0.$$

Vogliamo che questa disuguaglianza sia vera per ogni $x \in \mathbb{R}$: studiamo dunque il segno del trinomio $(k-1)x^2 + 4$ nella variabile x , al variare di k .

PASSO 2 — CASO $k-1=0$, **CIOÈ** $k=1$

L'espressione diventa $0 \cdot x^2 + 4 = 4$, costante e sempre ≥ 0 : la condizione è verificata per ogni x . Dunque $k=1$ va bene.

PASSO 3 — CASO $k-1>0$, **CIOÈ** $k>1$

Il trinomio $(k-1)x^2 + 4$ è una parabola nella variabile x , con concavità verso l'alto (coefficiente $k-1>0$) e priva del termine di primo grado: il vertice è in $x=0$, dove vale esattamente $4>0$. Essendo il minimo assoluto già positivo, l'espressione resta $\geq 4>0$ per ogni x : la condizione è sempre verificata. Dunque ogni $k>1$ va bene.

PASSO 4 — CASO $k-1<0$, **CIOÈ** $k<1$

La parabola ha ora concavità verso il basso: per $x \rightarrow \pm\infty$, il termine $(k-1)x^2$ tende a $-\infty$, dunque l'intera espressione $(k-1)x^2 + 4 \rightarrow -\infty$. Esiste allora certamente qualche x (sufficientemente grande in valore assoluto) per cui l'espressione diventa negativa: la condizione non è verificata per tutti gli $x \in \mathbb{R}$. Dunque nessun $k<1$ va bene.

PASSO 5 — CONCLUSIONE

Unendo i tre casi (che coprono tutti i valori possibili di k):

$$k=1 \text{ oppure } k>1 \iff k \geq 1.$$

Le C.E. di $A(x)$ coincidono con tutto $\mathbb{R}$ se e solo se $k \geq 1$.

Commento didattico. Questo esercizio mostra come la ricerca delle C.E., in presenza di un parametro, richieda spesso una discussione per casi basata su proprietà algebriche già note (qui, il segno di una parabola). L'errore più frequente è concentrarsi solo sul segno di $k-1$ dimenticando di controllare a parte il caso limite $k=1$, in cui il termine quadratico scompare del tutto: i casi limite vanno sempre controllati esplicitamente, mai dati per scontati.

ESERCIZIO 5.3 — Semplificazione di un'espressione algebrica con radicali

LIVELLO: AVANZATO

Testo. Si consideri l'espressione

$$E(x) = \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} - \frac{1}{\sqrt{x}+2}.$$

a) Determina le C.E. b) Dimostra che $E(x)$ è costante sul proprio dominio, determinandone il valore. c) Verifica il risultato calcolando $E(9)$ direttamente dalla definizione.

PUNTO A — CONDIZIONI DI ESISTENZA

Il radicale $\sqrt{x}$ impone $x \geq 0$. Il primo denominatore impone $x-4 \neq 0$, cioè $x \neq 4$. Il secondo denominatore $\sqrt{x}+2$ è sempre $\geq 2>0$ per $x \geq 0$ (somma di un numero

non negativo e di 2): non aggiunge condizioni. In sistema:

$$\text{C.E.: } x \geq 0 \text{ e } x \neq 4.$$

PUNTO B – FATTORIZZARE IL PRIMO DENOMINATORE

Per $x \geq 0$ si ha $(\sqrt{x})^2 = x$ (definizione di radice aritmetica), dunque $x-4 = (\sqrt{x})^2 - 2^2$: per la differenza di quadrati (Corollario 2.2, $n = 2$),

$$x - 4 = (\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2).$$

PUNTO B – SEMPLIFICARE LA PRIMA FRAZIONE

Sostituendo:

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}.$$

Poiché $x \neq 4$ (C.E.) si ha $\sqrt{x} \neq 2$, dunque $\sqrt{x} - 2 \neq 0$ e possiamo semplificarlo:

$$\frac{\sqrt{x} - 2}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2}.$$

PUNTO B – CONCLUDERE

Sostituendo nell'espressione di partenza:

$$E(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} - \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = 0$$

per ogni x nelle C.E.: l'espressione è **identicamente nulla** sul suo dominio.

PUNTO C – VERIFICA NUMERICA DIRETTA

Per $x = 9$ (che soddisfa le C.E.): $\sqrt{9} = 3$, dunque

$$E(9) = \frac{3-2}{9-4} - \frac{1}{3+2} = \frac{1}{5} - \frac{1}{5} = 0,$$

in perfetto accordo col risultato generale del punto b).

C.E.: $x \geq 0$, $x \neq 4$. $E(x) = 0$ per ogni x del dominio (verificato anche in $x = 9$).

Commento didattico. Un classico "quesito trappola" da seconda prova: chi calcola $E(x)$ solo per un valore numerico, senza semplificare algebricamente, rischia di non accorgersi che il risultato è **sempre 0**, non solo in quel punto. La chiave è riconoscere $x - 4$ come differenza di quadrati scritta con un radicale: ogni volta che si vede "radicale meno numero" al denominatore, conviene chiedersi se il denominatore è scomponibile con la stessa differenza.

ESERCIZIO 5.4 — Applicazione fisica: tempo di caduta di un grave**LIVELLO: AVANZATO**

Testo. In un esperimento di laboratorio (dati idealizzati), un oggetto cade da un'altezza $h = 5$ m con accelerazione $g = 3 \text{ m/s}^2$. Il tempo di caduta è dato da

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Calcola t , esprimendo il risultato in secondi in forma razionalizzata.

PASSO 1 — SOSTITUIRE I DATI

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 5}{3}} = \sqrt{\frac{10}{3}}.$$

PASSO 2 — APPLICARE LA RADICE DI UN QUOZIENTE

Per il Teorema 2.11 (con $a = 10 \geq 0$, $b = 3 > 0$):

$$\sqrt{\frac{10}{3}} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}}.$$

PASSO 3 — RAZIONALIZZARE IL DENOMINATORE (CASO 1, DENOMINATORE MONOMIO)

Moltiplichiamo numeratore e denominatore per $\sqrt{3}$ (Algoritmo 3):

$$\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{10} \cdot \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{30}}{3}.$$

PASSO 4 — VALORE NUMERICO APPROSSIMATO

Essendo $\sqrt{30} \approx 5,477$, si ha $t \approx \frac{5,477}{3} \approx 1,83$ secondi.

$$t = \frac{\sqrt{30}}{3} \text{ s} \approx 1,83 \text{ s}.$$

Commento didattico. In fisica il risultato di una misura non va mai lasciato con un radicale a denominatore: la forma razionalizzata $\frac{\sqrt{30}}{3}$ non è solo più elegante, ma rende immediato il calcolo di un valore numerico approssimato senza dover approssimare una divisione per un numero irrazionale, operazione più delicata e meno standard.

ESERCIZIO 5.5 — Un radicale doppio: la tecnica di “de-annidamento”**LIVELLO: ESPERTO**

Testo. Dimostra, senza calcolatrice, che

$$\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = 2 + \sqrt{5}.$$

PASSO 1 — IMPOSTARE IL PROBLEMA

Vogliamo scrivere il radicale "doppio" $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}$ nella forma $\sqrt{x} + \sqrt{y}$, con $x, y > 0$ da determinare. Se una tale scrittura esiste, elevando al quadrato entrambi i membri dell'uguaglianza cercata $\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ si deve avere

$$9 + 4\sqrt{5} = (\sqrt{x} + \sqrt{y})^2 = x + y + 2\sqrt{xy}.$$

PASSO 2 — CONFRONTARE PARTE RAZIONALE E PARTE IRRAZIONALE

Affinché $9 + 4\sqrt{5} = (x + y) + 2\sqrt{xy}$ valga con x, y razionali, imponiamo che la parte senza radicali e quella moltiplicata per $\sqrt{5}$ coincidano separatamente:

$$\begin{cases} x + y = 9 \\ 2\sqrt{xy} = 4\sqrt{5} \end{cases} \implies \begin{cases} x + y = 9 \\ xy = (2\sqrt{5})^2 = 20. \end{cases}$$

PASSO 3 — RISOLVERE IL SISTEMA CON LE RELAZIONI DI VIÈTE

I numeri x, y cercati sono le due soluzioni dell'equazione $t^2 - (x + y)t + xy = 0$, cioè

$$t^2 - 9t + 20 = 0 \implies t = \frac{9 \pm \sqrt{81 - 80}}{2} = \frac{9 \pm 1}{2} \implies t = 5 \text{ oppure } t = 4.$$

Dunque $\{x, y\} = \{4, 5\}$.

PASSO 4 — VERIFICA E CONCLUSIONE

Con $x = 4, y = 5$: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{4} + \sqrt{5} = 2 + \sqrt{5}$. Verifichiamo elevando al quadrato:

$$(2 + \sqrt{5})^2 = 4 + 4\sqrt{5} + 5 = 9 + 4\sqrt{5},$$

esattamente il radicando di partenza. Poiché $2 + \sqrt{5} > 0$, e la radice quadrata aritmetica è per definizione l'unico numero non negativo il cui quadrato è il radicando (Teorema 2.7), concludiamo

$$\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = 2 + \sqrt{5}.$$

$\sqrt{9 + 4\sqrt{5}} = 2 + \sqrt{5}$: dimostrato de-annidando il radicale doppio tramite le relazioni di Viète su $x + y = 9, xy = 20$.

Commento didattico. La tecnica generale per de-annidare un radicale doppio $\sqrt{a + b\sqrt{c}}$ consiste sempre nell'impostare il sistema $x + y = a, xy = (\frac{b}{2})^2 c$ e risolverlo con le relazioni di Viète: funziona ogniqualvolta il discriminante $a^2 - b^2 c$ è un quadrato perfetto (qui: $81 - 80 = 1 = 1^2$), condizione che garantisce x, y razionali. Se il discriminante non fosse un quadrato perfetto, il radicale doppio non si potrebbe de-annidare in questo modo elementare: un tipico esempio di metodo che funziona solo sotto un'ipotesi aggiuntiva nascosta, da verificare sempre a posteriori (qui, al Passo 4).

FINE DELLA DISPENSA

Insiemi Numerici e Radicali — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.